EXERCICE 1

Dans chaque cas, calculer $f'(x)$. On ne cherchera pas à déterminer l'ensemble de définition de f et de f' et on présentera le résultat sous une forme permettant l'étude du signe de $f'(x)$.

a) $f(x) = 2x + 1 + \dfrac{3}{x}$

b) $f(x) = \dfrac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 2}$

c) $f(x) = x\sqrt{x}$

d) $f(x) = \sqrt{1 - 3x}$

e) $f(x) = (4x - 3)(1 - 3x)^5$

f) $f(x) = \dfrac{e^x}{2x + 1}$

g) $f(x) = \dfrac{2e^x - 1}{e^{2x+1}}$